

AT 1 ANALIZĂ MATEMATICĂ

1 noiembrie 2025

MULȚIMEA NUMERELOR REALE

Mulțimea $\mathbb{R}$ a numerelor reale este noțiunea de bază a disciplinei *Analiză matematică*. O proprietate definitorie a mulțimii $\mathbb{R}$ este existența *marginii superioare*, numită *supremum*, unei mulțimi mărginite de numere reale. Conceptul de *supremum* va fi utilizat în diverse contexte matematice.

Definiție. O mulțime nevidă $A \subset \mathbb{R}$ se numește *mărginită superior* dacă există $m \in \mathbb{R}$, numit *majorant* al mulțimii A , astfel ca: $a \leq m, \forall a \in A$.

Axioma marginii superioare (completitudinea mulțimii $\mathbb{R}$).

Orice mulțime A , nevidă și mărginită superior de numere reale, admite *margină superioară*, numită *supremum*, notată $\sup(A)$. Numărul real $\sup(A)$ reprezintă cel mai mic majorant al mulțimii A .

Numărul $s = \sup(A) \in \mathbb{R}$ este caracterizat de proprietățile:

1. $\forall a \in A : a \leq s$ (s este un majorant al mulțimii A);
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A : a > s - \varepsilon$ (orice număr real mai mic decât s nu este majorant al mulțimii A).

Dacă o mulțime A de numere reale este nemărginită superior, definim convențional *margină superioară* $\sup(A) = \infty$.

Similar, o mulțime nevidă și mărginită inferior $A \subset \mathbb{R}$ admite *margină inferioară* (*infimum*), notată $\inf(A) \in \mathbb{R}$, reprezentând cel mai mare minorant al mulțimii A .

Dacă $A \subset \mathbb{R}$ este nemărginită inferior, atunci $\inf(A) = -\infty$.

SERII DE NUMERE REALE

În liceu au fost studiate șirurile de numere reale. Vom extinde acest studiu la *seriile de numere reale*. O serie de numere reale trebuie înțeleasă ca o sumă cu un număr infinit de termeni:

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$

Notăm suma respectivă prin $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$. Pentru a da un înțeles matematic acestei sume, definim *șirul sumeleor parțiale ale seriei* prin

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Definiție. *Seria de de numere reale* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ se numește *convergentă* dacă șirul $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$

al sumelor parțiale ale seriei este convergent (are limită finită). Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s \in \mathbb{R}$,

atunci s se numește suma seriei și notăm $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = s$.

Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pm\infty$, atunci seria este divergentă, cu suma $\pm\infty$.

Exemple de bază.

1. Seria geometrică.

Fie $q \in (-1, 1)$. Seria geometrică de rație q are termenii $a_n = q^n$, $n \in \mathbb{N}$. Șirul sumelor parțiale ale seriei geometrice este

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k = 1 + q + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Pentru $q \in (-1, 1)$, avem $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1 - q}$. Rezultă că seria geometrică cu rația $q \in (-1, 1)$ este convergentă, cu suma

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1 - q}.$$

În particular, pentru $q = \frac{1}{2}$, avem $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2$.

2. Seria armonică. Generalizare.

Seria armonică are termenii inversele numerelor naturale nenule:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

Deoarece $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \approx \ln n$, pentru $n \geq 1$, obținem $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$. Prin urmare, seria armonică este divergentă, cu suma ∞ :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty.$$

Generalizare.

Un rezultat important în matematică se referă la natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$, unde $s \in \mathbb{R}$. Astfel,

seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ este **convergentă pentru** $s > 1$ și respectiv **divergentă pentru** $s \leq 1$.

Exemple. 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$; 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}} = \infty$.

3. Seria numărului e

Constanta remarcabilă $e = 2,71828\dots$ apare în analiza matematică ca limita șirului $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, descoperit de Jacob Bernoulli în 1685. Seria numărului e :

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots,$$

a fost demonstrată de Euler. Numărul e este irațional, deci se reprezintă ca fracție zecimală infinită și neperiodică:

$$e = 2,71828\ 18284\ 59045\ 23536\ 02874\ 71352\ 66249\ 77572\ 47093\ 69995\dots$$

De la primele 13 zecimale cunoscute în 1714 (Roger Cotes) s-a ajuns la $31 \cdot 10^{12}$ zecimale cunoscute, determinate cu ajutorul calculatoarelor moderne de mare viteză (2010).

Numărul e reprezintă baza logaritmului natural.

O condiție necesară de convergență a unei serii de numere reale.

Dacă seria $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ este convergentă atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Demonstrație. Presupunem că seria $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ este convergentă, cu suma $s \in \mathbb{R}$, deci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k = s.$$

Rezultă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = s - s = 0. \quad \square$$

Reciproca proprietății de mai sus este falsă. De exemplu, pentru seria armonică avem $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, dar seria armonică este divergentă, cu suma ∞ .

Următorul rezultat derivă din *convergența șirurilor fundamentale de numere reale*.

Criteriul general de convergență a lui Cauchy.

Seria $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ este convergentă dacă și numai dacă:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}^* : n \geq n_\varepsilon \Rightarrow |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon.$$

Criteriul stabilește o condiție necesară și suficientă de convergență a unei serii numerice. Astfel, sunt convergente acele serii de numere reale ale căror "cozi" devin neglijabile în

raport cu un număr arbitrar $\varepsilon > 0$, de la un anumit rang $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$. O consecință importantă a criteriului general de convergență a lui Cauchy este următorul rezultat.

Criteriul de convergență absolută.

Dacă seria $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ este convergentă (în acest caz, seria $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ se numește absolut convergentă) atunci seria $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ este convergentă.

Reciproca proprietății de mai sus este falsă.

Contraexemplu. Seria armonică alternată $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$ este convergentă (criteriul lui Leibniz), cu suma $\ln 2$, dar seria $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ este divergentă. Rezultă că seria armonică alternată este convergentă, dar nu este absolut convergentă.

Criteriile de convergență pentru seriile de numere reale oferă, de regulă, condiții suficiente de convergență. Criteriile uzuale de convergență vor fi prezentate în aplicațiile de mai jos.

Aplicații.

1. Determinați suma seriei $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$.

Soluție.

Termenul general al seriei este $a_n = \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$, $n \geq 2$. Șirul sumelor parțiale este:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=2}^n a_k = \sum_{k=2}^n \ln \left(1 - \frac{1}{k^2} \right) = \sum_{k=2}^n [\ln(k-1) + \ln(k+1) - 2 \ln k] \\ &= \sum_{k=2}^n \ln(k-1) + \sum_{k=2}^n \ln(k+1) - 2 \sum_{k=2}^n \ln k. \end{aligned}$$

Pentru a restrânge suma de mai sus, notăm $T_n = \sum_{k=2}^n \ln k$, $n \geq 2$.

Avem $\sum_{k=2}^n \ln(k-1) = T_n - \ln n$ și $\sum_{k=2}^n \ln(k+1) = T_n + \ln(n+1) - \ln 2$. Atunci

$$S_n = (T_n - \ln n) + (T_n + \ln(n+1) - \ln 2) - 2T_n = -\ln 2 + \ln \frac{n+1}{n} = -\ln 2 + \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

Rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = -\ln 2$. Prin urmare, seria are suma:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) = -\ln 2. \quad \square$$

2. *Demonstrați convergența seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 1}$ utilizând Criteriul general de convergență a lui Cauchy.*

Soluție.

Termenul general al seriei este $a_n = \frac{1}{n^2 + n + 1}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Pentru $n, p \in \mathbb{N}^*$, avem

$$\begin{aligned} |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| &= \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k^2 + k + 1} \right| = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k^2 + k + 1} < \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k^2 + k} \\ &= \sum_{k=n+1}^{n+p} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1} < \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Fie $\varepsilon > 0$, arbitrar. Alegem $n_\varepsilon = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1 \in \mathbb{N}^*$. Avem $n_\varepsilon > \frac{1}{\varepsilon}$, deci $\frac{1}{n_\varepsilon} < \varepsilon$. Atunci, pentru $n, p \in \mathbb{N}^*$, cu $n \geq n_\varepsilon$, obținem

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_\varepsilon} < \varepsilon.$$

Conform Criteriul general de convergență a lui Cauchy, seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 1}$ este convergentă. $\square$

3. *Demonstrați convergența absolută a seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n\sqrt{n}}$.*

Soluție.

Termenul general al seriei este $a_n = \frac{\sin(nx)}{n\sqrt{n}}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Deoarece $|\sin x| \leq 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$, obținem

$$|a_n| = \frac{|\sin(nx)|}{n\sqrt{n}} \leq \frac{1}{n\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}, \quad \forall n \geq 1.$$

Deoarece $s = \frac{3}{2} > 1$, seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ este convergentă. Conform Criteriului I al

comparației⁽¹⁾, seria $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ este convergentă. Rezultă că seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n\sqrt{n}}$ este absolut convergentă. Conform criteriului de convergență absolută, seria dată este convergentă. $\square$

(1) **Criteriul I al comparației.** Fie seriile cu termenii pozitivi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ și $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, cu proprietatea că există $N \in \mathbb{N}^*$ astfel încât: $0 \leq a_n \leq b_n, \forall n \in \mathbb{N}^*, n \geq N$. Dacă seria $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ este convergentă, atunci seria $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ este de asemenea convergentă.

4. Demonstrați convergența seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{n}$.

Soluție.

Termenul general al seriei este $a_n = \frac{\sin \frac{1}{n}}{n} > 0, n \in \mathbb{N}^*$. Din limita de funcție $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, obținută prin aplicarea regulii lui l'Hôpital, rezultă:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \sin \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1.$$

Seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, cu termenul general $b_n = \frac{1}{n^2}$, este convergentă. Deoarece

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{1}{n}}{n} : \frac{1}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \sin \frac{1}{n} \right) = 1 \in (0, \infty),$$

seriile $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ și $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ au aceeași natură, conform Criteriului de comparație cu limită⁽²⁾. Rezultă că seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{n}$ este convergentă. $\square$

(2) **Criteriul de comparație cu limită.**

Fie seriile cu termenii strict pozitivi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ și $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Dacă există limita

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \in (0, \infty),$$

atunci seriile au aceeași natură (sunt simultan convergente sau simultan divergente).

5. Studiați natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!a^n}{n^n}$, unde $a > 0$.

Soluție.

Termenul general al seriei este $a_n = \frac{n!a^n}{n^n} > 0, n \in \mathbb{N}^*$. Avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n+1)!a^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!a^n} \right) = a \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = a \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{a}{e}.$$

Discuție.

1) $a \in (0, e)$. Atunci $\frac{a}{e} < 1$. Conform criteriului raportului (d'Alembert)⁽³⁾, seria este convergentă.

2) $a \in (e, \infty)$. Atunci $\frac{a}{e} > 1$. Conform criteriului raportului (d'Alembert)⁽³⁾, seria este divergentă.

3) $a = e$. Atunci $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Rezultă că șirul strict pozitiv $(a_n)_{n \geq 1}$ este strict crescător, deci nu tinde la 0. Condiția necesară de convergență nefiind îndeplinită, seria $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ este divergentă. $\square$

(3) Criteriul raportului (d'Alembert).

Fie seria cu termenii strict pozitivi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ astfel încât există limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell$.

(a) Dacă $\ell < 1$ atunci seria este convergentă.

(b) Dacă $\ell > 1$ atunci seria este divergentă.

6. Studiați natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$.

Soluție.

Termenul general al seriei este $a_n = \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n > 0, n \in \mathbb{N}^*$. Avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1.$$

Conform Criteriului radicalului⁽⁴⁾, seria este convergentă. $\square$

(4) Criteriul radicalului (Cauchy).

Fie seria cu termenii pozitivi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ astfel încât există limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell$.

(a) Dacă $\ell < 1$ atunci seria este convergentă.

(b) Dacă $\ell > 1$ atunci seria este divergentă.

7. Studiați natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_{2n}^m}{4^n}$.

Soluție.

Termenul general al seriei este $a_n = \frac{C_{2n}^m}{4^n} > 0, n \in \mathbb{N}^*$. Avem

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{C_{2n+2}^{m+1}}{4^{n+1}} \cdot \frac{4^n}{C_{2n}^m} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{(2n+2)!}{4^{n+1}[(n+1)!]^2} \cdot \frac{4^n(n!)^2}{(2n)!} \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(2n+2)}{4(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+2} = 1. \end{aligned}$$

Nu putem deduce natura seriei din Criteriul raportului. Calculăm limita:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{2n+2}{2n+1} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}.$$

Cum $\frac{1}{2} < 1$, seria este divergentă conform Criteriului Raabe-Duhamel⁽⁵⁾. $\square$

(5) Criteriul Raabe-Duhamel.

Fie seria cu termenii strict pozitivi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ astfel încât există limita

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = r.$$

- (a) Dacă $r > 1$ atunci seria este convergentă.
 (b) Dacă $r < 1$ atunci seria este divergentă.

8. Studiați natura seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{\ln(n+1)}$.

Soluție.

Termenul general al seriei este $a_n = \frac{\cos n}{\ln(n+1)}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Definim șirurile:

$$x_n = \frac{1}{\ln(n+1)}, y_n = \cos n \text{ și } S_n = \sum_{k=1}^n y_k = \sum_{k=1}^n \cos k, \text{ pentru } n \in \mathbb{N}^*. \text{ Avem}$$

$$a_n = x_n y_n, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este strict descrescător și convergent la 0. Arătăm că șirul $(S_n)_{n \geq 1}$ este mărginit. Fie $z = \cos 1 + i \sin 1 \in \mathbb{C}$, cu $|z| = 1$. Conform formulei lui de Moivre, $z^n = \cos n + i \sin n$, $n \in \mathbb{N}^*$. Atunci

$$z + z^2 + \dots + z^n = \sum_{k=1}^n (\cos k + i \sin k) = \sum_{k=1}^n \cos k + i \sum_{k=1}^n \sin k.$$

Rezultă că S_n este partea reală a numărului complex $z + z^2 + \dots + z^n$:

$$S_n = \sum_{k=1}^n \cos k = \operatorname{Re} \left(\sum_{k=1}^n z^k \right).$$

Dacă $w = a + ib \in \mathbb{C}$, unde $a, b \in \mathbb{R}$, atunci

$$|\operatorname{Re}(w)| = |a| \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |w|.$$

Aplicând inegalitatea de mai sus, obținem

$$|S_n| = \left| \operatorname{Re} \left(\sum_{k=1}^n z^k \right) \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n z^k \right| = \left| z \cdot \frac{1 - z^n}{1 - z} \right|$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{|z| \cdot |1 - z^n|}{|1 - z|} \leq \frac{|z|(1 + |z|^n)}{|(1 - \cos 1) - i \sin 1|} \\
&= \frac{2}{\sqrt{(1 - \cos 1)^2 + (-\sin 1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2(1 - \cos 1)}} = \frac{1}{\sin \frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

Astfel, $|S_n| \leq \frac{1}{\sin \frac{1}{2}}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, deci şirul $(S_n)_{n \geq 1}$ este mărginit.

Atunci seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{\ln(n+1)}$ = $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n y_n)$ este convergentă conform Criteriului lui Dirichlet⁽⁶⁾. $\square$

(6) **Criteriul lui Dirichlet.** Fie seria $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n y_n)$, astfel încât şirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este descrescător şi convergent la 0, iar şirul $S_n = \sum_{k=1}^n y_k$, $n \in \mathbb{N}^*$, este mărginit. Atunci seria $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n y_n)$ este convergentă.

În particular, pentru $y_n = (-1)^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}^*$, obţinem Criteriul lui Leibniz.

ŞIRURI DE FUNCȚII

Studiul convergenței şirurilor de numere reale se extinde la studiul convergenței şirurilor de funcții reale.

Definiție. Fie $D \subset \mathbb{R}$, $D \neq \emptyset$. Considerăm un şir de funcții $(f_n)_{n \geq 1}$, $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Şirul de funcții $(f_n)_{n \geq 1}$ converge punctual (simplu) la o funcție $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ dacă:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \forall x \in D.$$

Notăm

$$f_n \rightarrow f_{/D}.$$

2. Şirul de funcții $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniform la o funcție $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ dacă:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Notăm

$$f_n \xrightarrow{u} f_{/D}.$$

Din definiția de mai sus rezultă cu ușurință implicația:

$$f_n \xrightarrow{u} f_{/D} \Rightarrow f_n \rightarrow f_{/D}.$$

Implicația reciprocă este falsă.

Convergența uniformă transferă funcției limită proprietatea de continuitate a șirului de funcții considerat.

Teoremă. Dacă $(f_n)_{n \geq 1}$, $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$, este un șir de funcții continue pe domeniul D și $f_n \xrightarrow{u} f|_D$, atunci funcția limită $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ este de asemenea continuă pe domeniul D .

Aplicație.

Studiați convergența punctuală și convergența uniformă a a șirului de funcții

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{nx}{x + n + 1}, x \in [0, 1], n \in \mathbb{N}^*.$$

Soluție.

Avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{x + n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + \frac{x+1}{n}} = x, \forall x \in [0, 1].$$

Definim funcția $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$. Șirul de funcții $(f_n)_{n \geq 1}$ converge punctual (simplu) la funcția f . Notăm

$$f_n \rightarrow f|_{[0,1]}.$$

Studiem convergența uniformă. Definim șirul de funcții $g_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$, prin

$$g_n(x) = |f_n(x) - f(x)|, x \in [0, 1].$$

Avem

$$g_n(x) = \left| \frac{nx}{x + n + 1} - x \right| = \left| \frac{-x^2 - x}{x + n + 1} \right| = \frac{x^2 + x}{x + n + 1}, x \in [0, 1], n \in \mathbb{N}^*.$$

Studiem variația funcției g_n pe intervalul $[0, 1]$.

$$\begin{aligned} g'_n(x) &= \frac{(x^2 + x)'(x + n + 1) - (x^2 + x)(x + n + 1)'}{(x + n + 1)^2} \\ &= \frac{(2x + 1)(x + n + 1) - (x^2 + x)}{(x + n + 1)^2} = \frac{x^2 + 2(n + 1)x + (n + 1)}{(x + n + 1)^2}, x \in [0, 1]. \end{aligned}$$

Deoarece $g'_n(x) > 0$, $\forall x \in [0, 1]$, funcția g_n este strict crescătoare pe intervalul $[0, 1]$.

Rezultă $g_n(x) \leq g_n(1) = \frac{2}{n + 2}$, $\forall x \in [0, 1]$. Obținem:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n + 2} = 0.$$

Atunci șirul de funcții $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniform la funcția f pe intervalul $[0, 1]$, notat prin

$$f_n \xrightarrow{u} f|_{[0,1]}. \square$$